

Puente de rosario de bombas

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5494 · Puente de rosario de bombas
PAQUETE Y POSICIÓN	P-026 · posición 9 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental ALTA
COBERTURA	1899-1899 · siglo XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 11 testimonios integrados · 1 fuente con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Puente levadizo de contrapeso variable cuyo peso equilibrador se forma con una serie o rosario de bombas unidas por pequeños trozos de cadena. Calvo describe dos disposiciones: apoyo progresivo en el fondo de un pozo guiado o repliegue desde una extremidad inferior fijada, análogo al principio de Poncelet.

El sistema es económico, compacto y apto sobre todo para obras provisionales o fortificación de campaña. El cálculo puede hacerse de modo aproximado y corregirse con plomo fundido, pero la maniobra sufre oscilaciones, choques y sacudidas; los remedios propuestos disminuyen la sencillez original.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5494 · ROSARIO FLEXIBLE DE BOMBAS COMO CONTRAPESO VARIABLE · 11 TESTIMONIOS

Mariano Calvo · 1899

1. Constitución y dos disposiciones

«En algunas ocasiones con objeto de simplificar la construcción de los contrapesos variables, se han constituido éstos por una serie de bombas, ligadas unas á otras por pequeños trozos de cadenas, habiéndose adoptado dos disposiciones»

Puentes móviles militares, 1899, p. 196 (PDF p. 192).

MR-ROS-01 · Define el rosario de bombas y abre su división tipológica.

Mariano Calvo · 1899

2. Primera disposición: apoyo en pozo

«En la primera las bombas descansan á medida que el puente se eleva en el fondo de un pozo [...] á fin de impedir oscilaciones y choques y regularizar así el movimiento.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 196 (PDF p. 192).

MR-ROS-02 · Describe apoyo sucesivo y función de guiado.

Mariano Calvo · 1899

3. Segunda disposición: repliegue desde punto fijo

«La otra disposición [...] consiste en sujetar la extremidad inferior del rosario de bombas de un punto fijo, de modo que se vaya replegando al elevarse el puente»

Puentes móviles militares, 1899, p. 196 (PDF p. 192).

MR-ROS-03 · Explica la alternativa de repliegue progresivo.

Mariano Calvo · 1899

4. Analogía explícita con Poncelet

«es, como se ve, la misma disposición que en el contrapeso Poncelet»

Puentes móviles militares, 1899, p. 196 (PDF p. 192).

MR-ROS-04 · Sitúa el segundo subtipo dentro de la genealogía mecánica de Poncelet.

Mariano Calvo · 1899

5. Cálculo expedito para obras provisionales

«han de encontrar su principal aplicación en obras provisionales, conviene emplear un medio de cálculo expedito, aunque sólo sea aproximado»

Puentes móviles militares, 1899, p. 197 (PDF p. 193).

MR-ROS-05 · Relaciona método de cálculo y carácter provisional.

Mariano Calvo · 1899

6. Corrección mediante plomo fundido

«es fácil corregirlos después de puestos en obra, para lo cual se vierte plomo fundido en el interior de las bombas»

Puentes móviles militares, 1899, p. 197 (PDF p. 193).

MR-ROS-06 · Procedimiento práctico de rectificación de la masa.

Mariano Calvo · 1899

7. Peso de cada bomba

«la diferencia entre cada dos tensiones consecutivas da el peso que debe tener cada una de las bombas»

Puentes móviles militares, 1899, p. 197 (PDF p. 193).

MR-ROS-07 · Regla de dimensionamiento del elemento modular.

Mariano Calvo · 1899

8. Simplificación de polea y rectificación

«se puede, pues, usar una sola polea y colocarla en la posición que más convenga. La rectificación en obra permitirá tener en el sistema un equilibrio suficiente»

Puentes móviles militares, 1899, p. 198 (PDF p. 194).

MR-ROS-08 · Flexibilidad de montaje compensada por ajuste en obra.

Mariano Calvo · 1899

9. Ventajas y defectos dinámicos

«Estas dos disposiciones [...] reúnen [...] ocupar muy poco espacio y ser económicas; pero la maniobra no se puede verificar con regularidad por las oscilaciones [...] y las sacudidas»

Puentes móviles militares, 1899, p. 198 (PDF p. 194).

MR-ROS-09 · Balance entre compacidad, economía e irregularidad de movimiento.

Mariano Calvo · 1899

10. Aplicación a fortificación de campaña

«ambas disposiciones encontrarán su principal aplicación en la fortificación de campaña»

Puentes móviles militares, 1899, p. 198 (PDF p. 194).

MR-ROS-10 · Fija el ámbito funcional preferente.

Mariano Calvo · 1899

11. Remedio que reduce la sencillez

«esto podría remediarse como propone Gabba, haciendo que parte del peso del tablero quedara equilibrado por una báscula inferior [...] pero esto quita al sistema la ventaja de su sencillez»

Puentes móviles militares, 1899, p. 198-199 (PDF p. 194-195).

MR-ROS-11 · Registra una mejora posible y su coste conceptual y constructivo.

LECTURA COMPARADA

Las bombas enlazadas permiten dos cinemáticas: apoyo sucesivo, comparable a Mangin, o repliegue, comparable a Poncelet. La modularidad facilita calcular diferencias de tensión y corregir el peso con plomo.

Economía y poco espacio explican su interés en obras provisionales. Sin embargo, las oscilaciones y sacudidas hacen irregular la maniobra; la báscula inferior de Gabba mitigaría el problema a costa de la sencillez que justifica el tipo.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: serie de bombas; rosario de bombas; extremidad inferior del rosario; contrapesos variables constituidos por bombas.
- Bombas designa aquí pesos o cuerpos huecos enlazados y lastrables, no máquinas hidráulicas de impulsión.

- Las dos disposiciones son variantes internas del mismo principio modular y no testimonios de dos lemas independientes.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Cotejo efectivo 35/35 para rosario de bombas, serie(s) de bombas, bomba(s) enlazada(s), contrapeso(s) variable(s) y descripciones inequívocas de los dos montajes.

Resultado: 11 testimonios pertinentes y no redundantes de 1 fuente; primera y última documentación localizada, 1899; 34 fuentes sin testimonio pertinente.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Ayuda a reconocer el contrapeso modular, distinguir apoyo y repliegue, calcular cada bomba, documentar la corrección con plomo y valorar economía, compacidad, irregularidad y uso provisional.

RELACIONADO CON

Contrapeso variable; Bomba; Rosario; Puente Poncelet; Puente Mangin; Báscula inferior; Gabba; Fortificación de campaña.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Calvo, Mariano. Puentes móviles militares. Madrid, 1899.